

人体健康与疾病

第三章 人体健康与疾病



Associate Prof. Chen Yongyan

Contact E mail: yychen08@ustc.edu.cn

***Institute of Immunology,
School of Life Sciences, USTC***

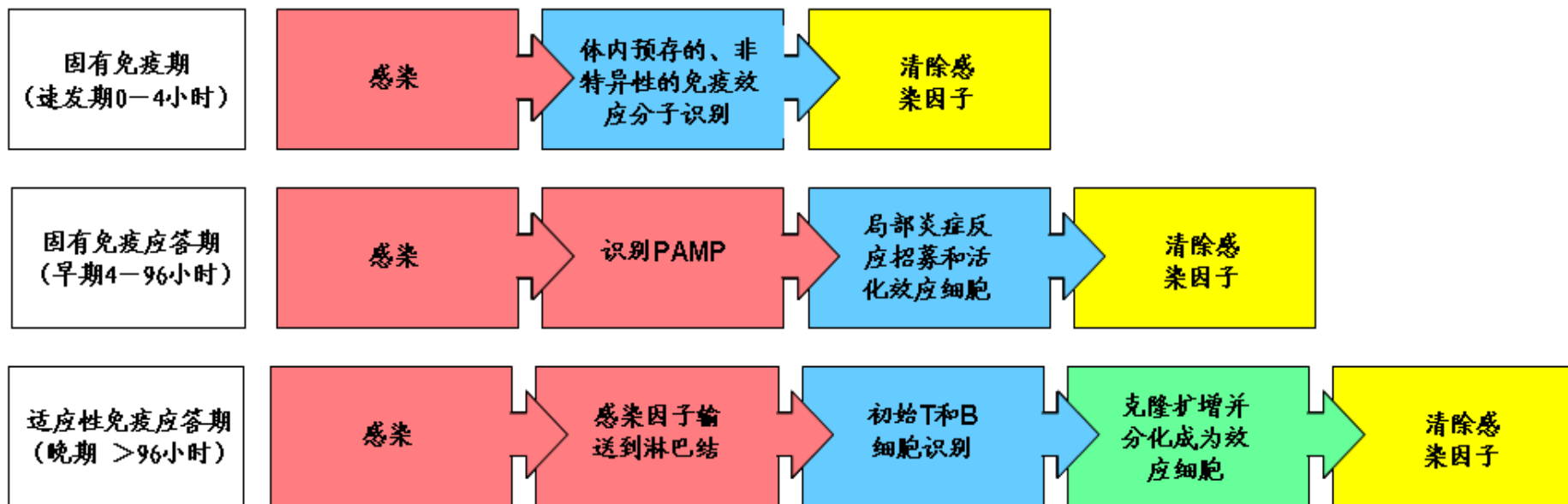
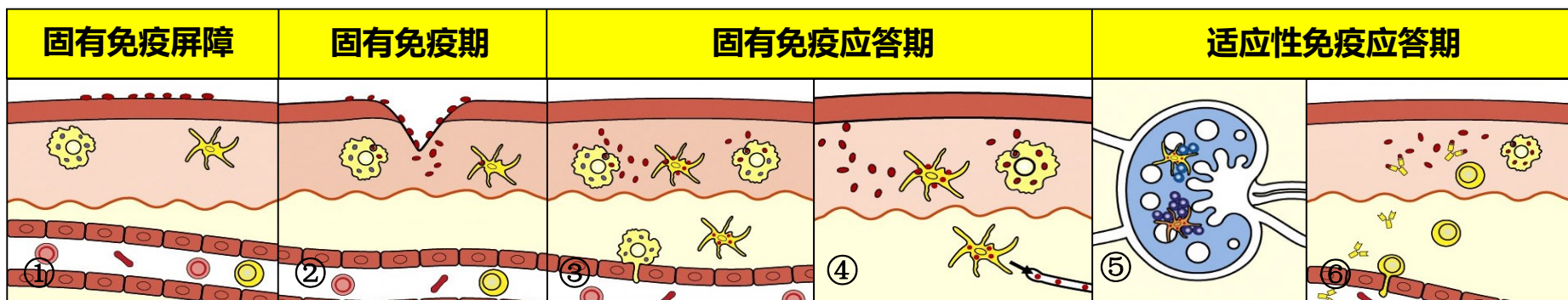
08 免疫应答

1. 免疫应答的一般过程

2. 免疫病理：

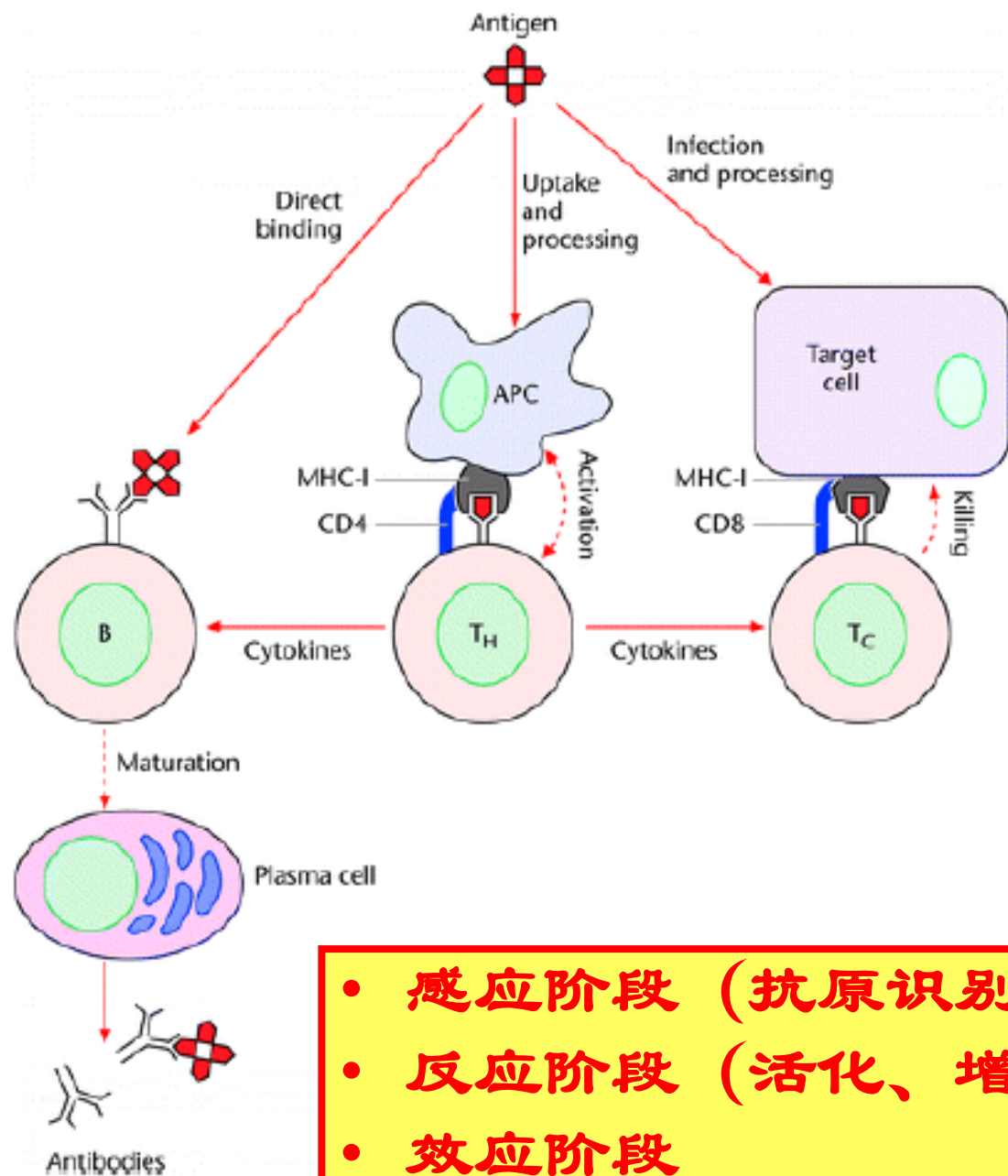
- ◆超敏反应：战争对平民的损伤（过强）
- ◆免疫缺陷：丧失战斗力（无效）
- ◆移植排斥：秀才遇上兵（不遵守原则）

免疫的过程——三道防线



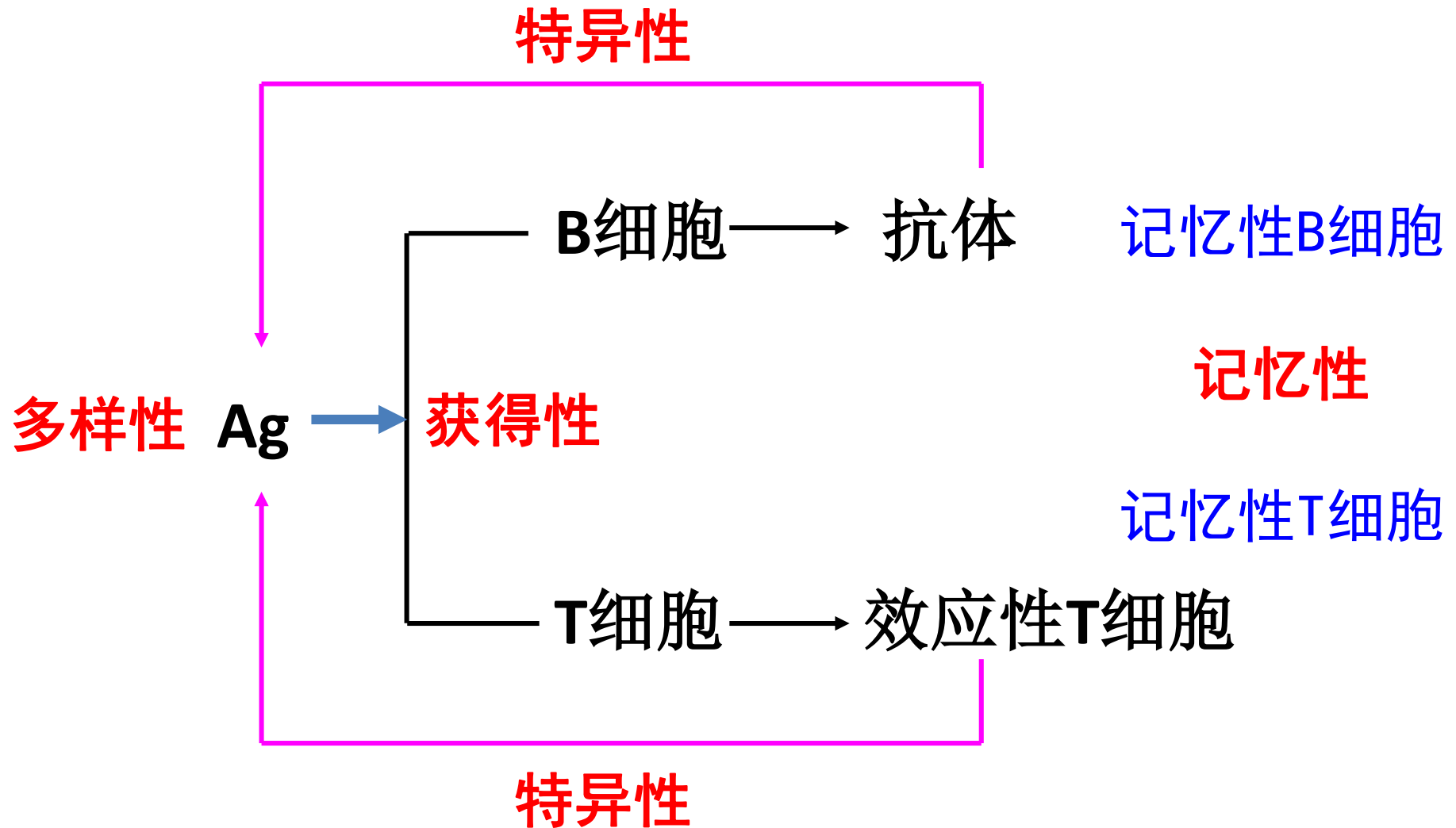
免疫应答：免疫细胞和分子针对外源生物性物质所产生的反应。

适应性免疫应答的过程



- 感应阶段（抗原识别阶段）
- 反应阶段（活化、增殖和分化阶段）
- 效应阶段

抗原：能够通过 TCR 或者 BCR 特异结合而激活 T 或者 B 淋巴细胞、诱导正性或负性免疫应答的物质。



机体针对病毒的“防御战”

抑制病毒在宿主体内的复制与繁殖（IFN/TNF等细胞因子）

杀伤被病毒感染的宿主细胞（NK、CTL细胞）

阻断病毒感染细胞的能力（中和、调理、ADCC）（抗体）

一般情况下，急性病毒感染在2周后被彻底清除

病毒的免疫逃逸机制

利用宿主体内的“免疫豁免”部位

病毒基因的限制性表达

病毒抗原的变异

干扰宿主细胞的抗原提呈

干扰细胞因子的功能

杀伤淋巴细胞

机体针对细菌的“防御战”

补体系统：裂解细菌、激活肥大细胞、趋化巨噬细胞

吞噬细胞：吞噬消化细菌

适应性免疫应答：抗体中和毒素、免疫调理（胞外菌）；

Th1型免疫应答、CTL应答（胞内菌）

**一般情况下，胞外寄生菌感染一旦被吞噬细胞
捕获将被消灭；胞内菌不易被清除**

细菌免疫逃逸机制

表面荚膜：抑制吞噬细胞的吞噬和补体损伤

表面抗原的变异

胞内寄生：抑制吞噬细胞的杀伤和消化；躲避抗体和补体

干扰免疫调节：改变免疫应答类型

分子模拟：导致自身免疫病

破坏抗体：链球菌**Protein A**与**IgG**和**IgA**分子的**Fc**段结合；释放大量的可溶性抗原；产生能够降解抗体分子（尤其是**IgA**）的蛋白酶

08 免疫应答

1. 免疫应答的一般过程

2. 免疫病理：

- ◆超敏反应：战争对平民的损伤（过强）
- ◆免疫缺陷：丧失战斗力（无效）
- ◆移植排斥：秀才遇上兵（不遵守原则）

超敏反应的概念和分型



变应原

其实质是一种病理的免疫应答。

超敏反应
性疾病

I 型超敏反应



过敏反应

II 型超敏反应



细胞溶解型或细胞毒型

III 型超敏反应

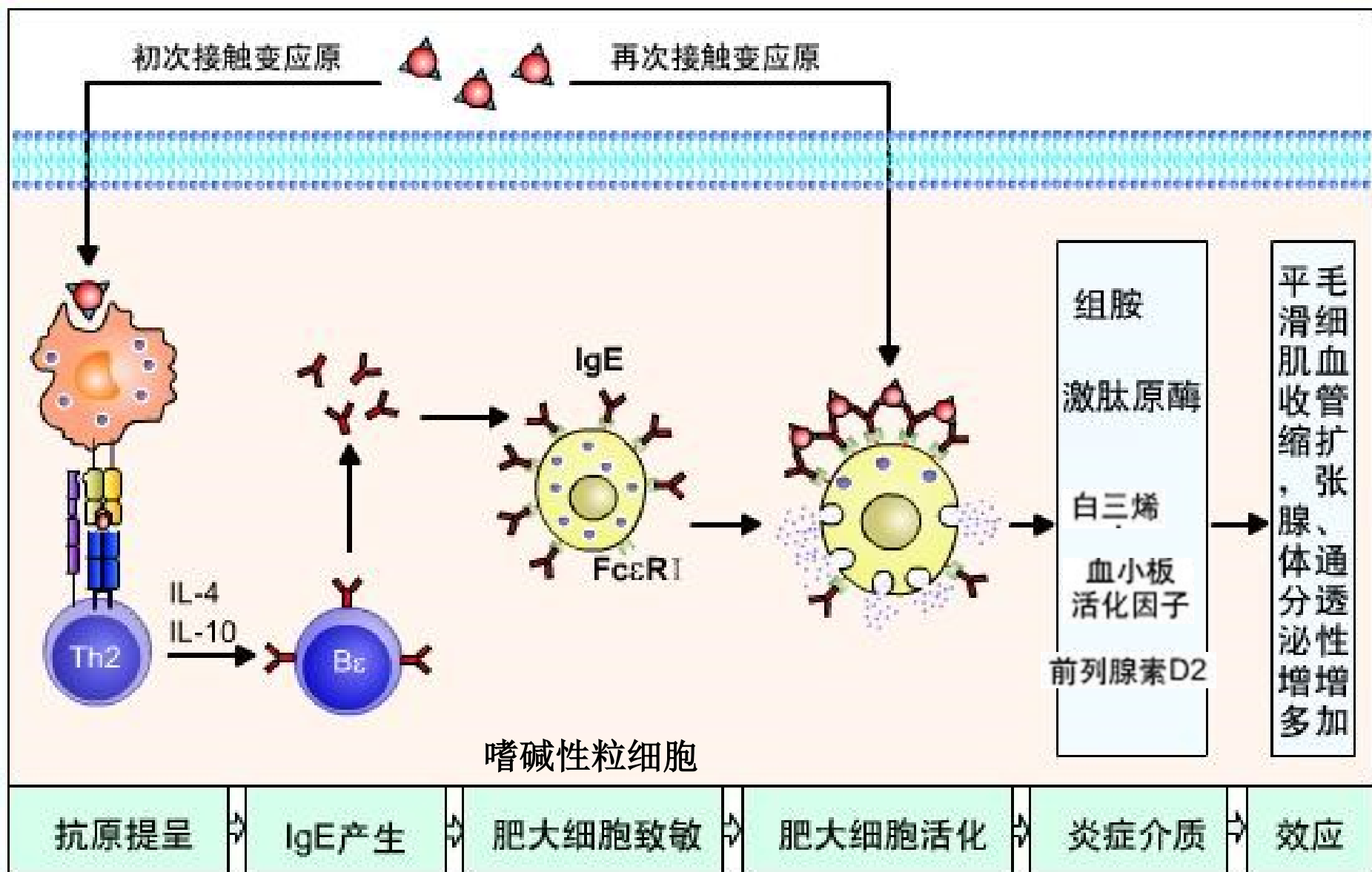


免疫复合物型或血管炎型

IV 型超敏反应



迟发型超敏反应



I 型超敏反应的发生过程示意图

花粉症、支气管哮喘、 特应性皮炎、食物过敏

接触食物、药物、花粉或寄生虫后出现，主要表现为荨麻疹



过敏性鼻炎或支气管哮喘：

吸入花粉、尘螨、真菌孢子、动物皮屑

I型超敏反应的特点：

- 特异性IgE介导的
- 出现快，消退也快（**速发型**）
- 出现功能紊乱性疾病，不出现严重组织细胞损伤
- 有明显个体差异和遗传背景

细胞表面固有抗原或吸附于
细胞表面的抗原、半抗原

+

相应抗体(IgG、IgM)



激活补体

调理吞噬

NK细胞、吞噬细胞

刺激或阻断作用



溶解靶细胞

吞噬破坏靶细胞

ADCC作用

靶细胞损伤

靶细胞功能改变

II型超敏反应的发生机制

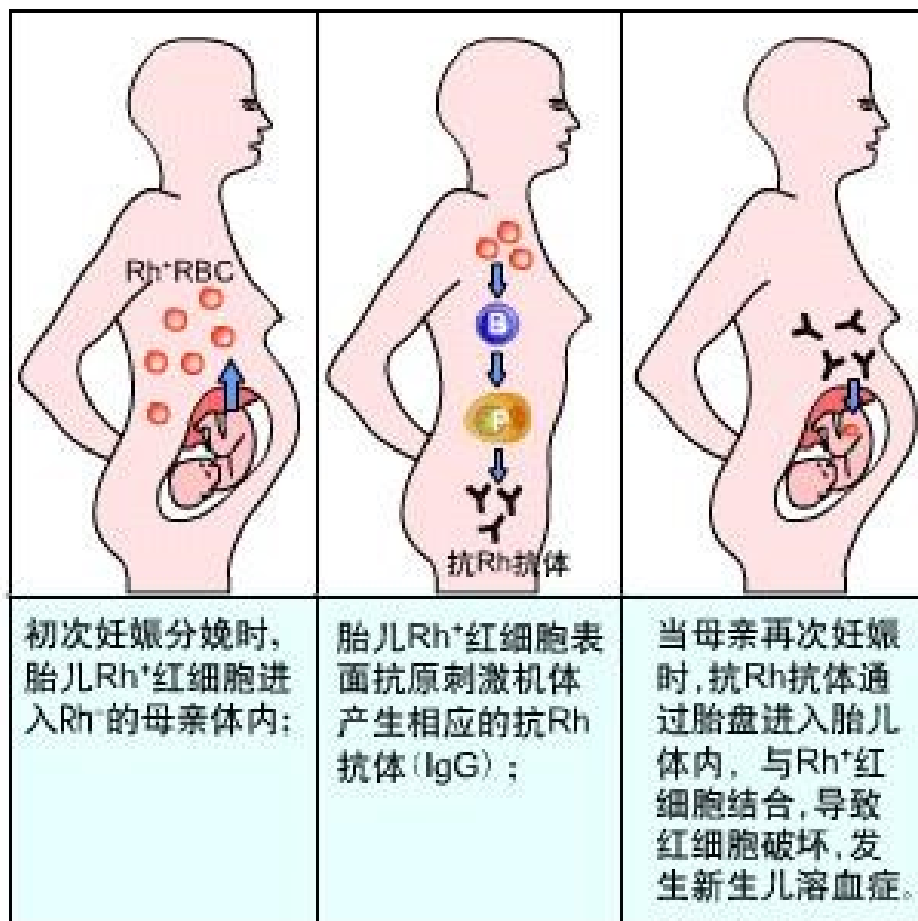


靶细胞：
正常组织
细胞、改
变的自身
组织细胞
和被抗原
或抗原表
位结合修
饰的自身
组织细胞

药物过敏性血细胞减少症；新生儿溶血症；输血反应；

靶细胞表面抗原：血细胞表面的**同种异型抗原**、外源性抗原与正常组织间具有的**共同抗原**、**改变的自身抗原**、结合在细胞表面的抗原表位或抗原抗体复合物

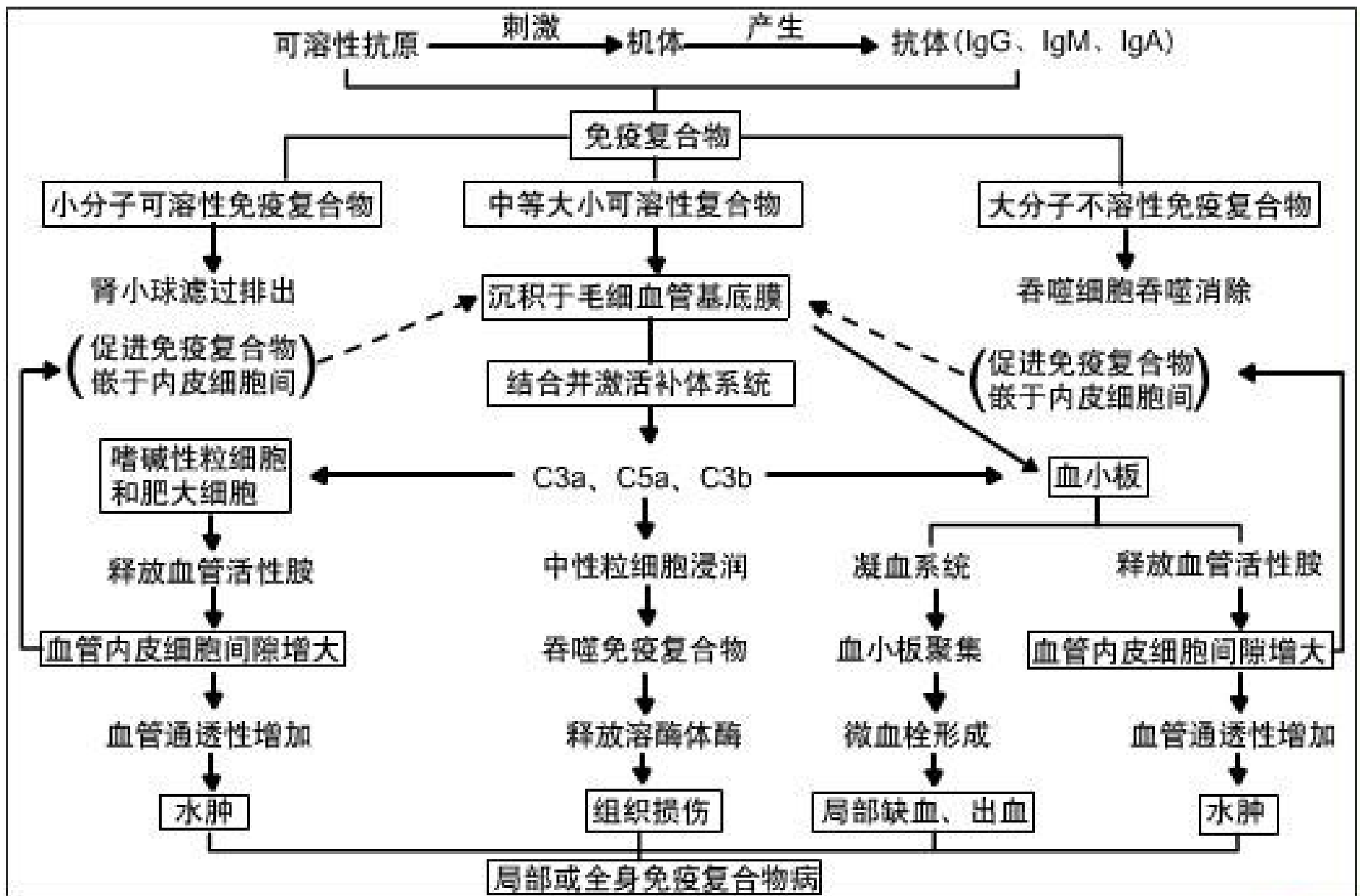
母子Rh血型不符



新生儿溶血症

II型超敏反应的特点

- 多数有个体差异（输血反应除外）
- 抗体IgG、IgM，补体、吞噬细胞、NK细胞参与反应，结果使靶细胞溶解
- 细胞性抗原引起



III型超敏反应的发生机制



1. 局部免疫复合物病:

Arthus反应

实验性局部变态反应：给家兔或豚鼠皮下反复注射马血清后，注射部位可出现细胞浸润。若再次注射，局部则发生水肿、出血、坏死等剧烈炎症反应。



类Arthus反应

临床上给病人多次注射胰岛素、生长激素、狂犬疫苗及类毒素等药物时，可出现类似反应。

2. 全身免疫复合物病：血清病

初次大量注射抗毒素（如TAT）后，经过7~14天，可出现局部红肿、皮疹、关节肿痛、淋巴结肿大、发热及蛋白尿等。

原因：体内产生的抗异种动物血清抗体与残余的动物血清相结合形成IC，引起全身疾病。

2. 全身免疫复合物病：链球菌感染后肾小球肾炎

链球菌感染后的2~3周，由链球菌M蛋白与相应抗体形成IC，沉积于肾小球基底膜所致。

葡萄球菌、肺炎球菌、某些病毒或疟原虫等的感染也可引起类似的肾小球肾炎。



2. 全身免疫复合物病：类风湿性关节炎

体内**变性IgG**刺激机体产生抗体(称为**类风湿因子, IgM类**)，形成IC，沉积于全身小关节滑膜处，引起小关节红肿、变形僵直、失去运动功能。



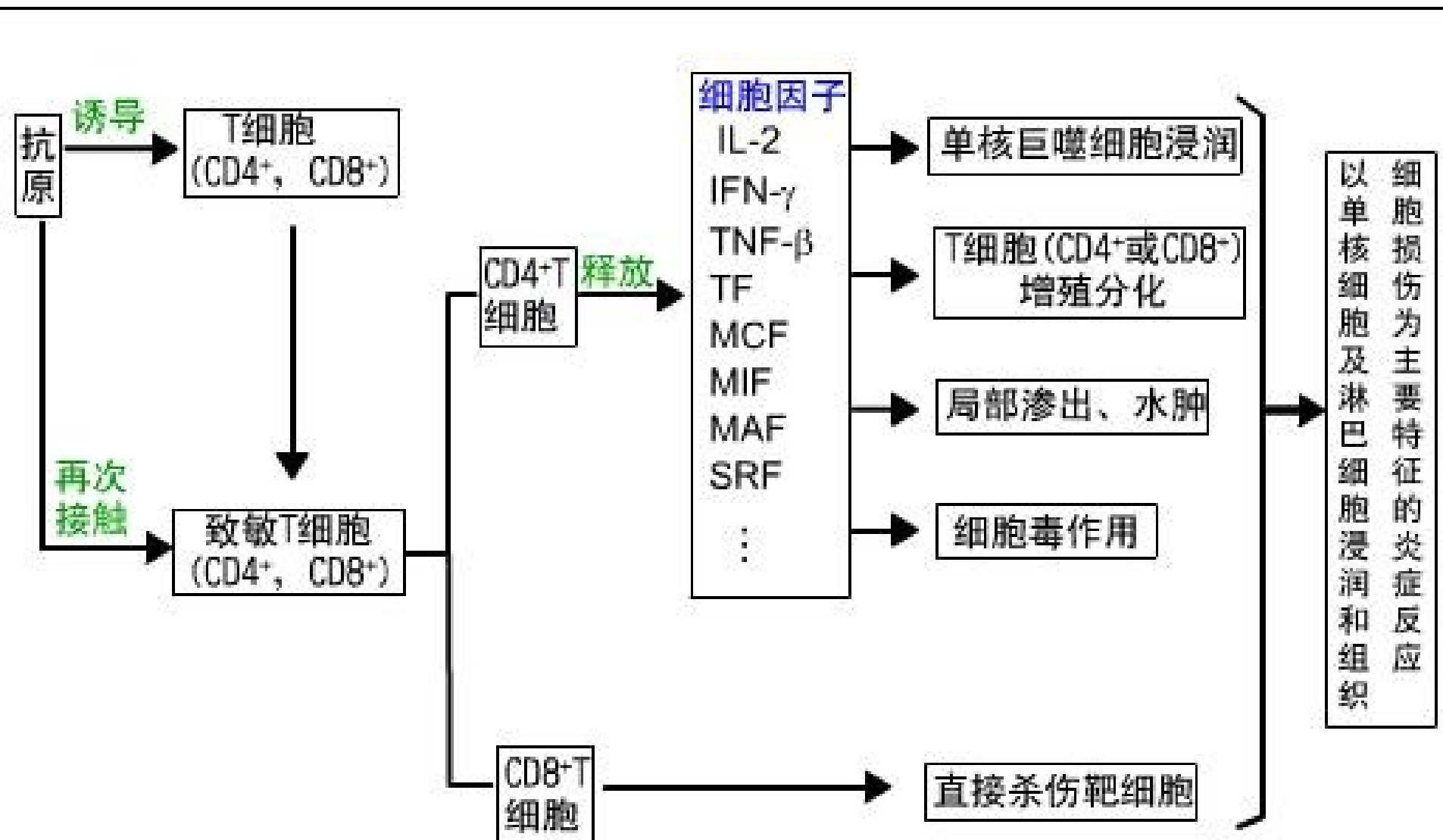
2. 全身免疫复合物病： 系统性红斑狼疮



细胞核物质 (如DNA、RNA、核内可溶性蛋白) 刺激机体产生**抗核抗体**，形成IC，沉积于周身毛细血管、关节滑膜、心脏瓣膜等处，引起全身性损伤。

III型超敏反应的特点

- 反应是由中等大小的IC沉积而引起而引起炎症
- 需补体参与
- 个体差异



发生较慢，通常在机体再次接受抗原刺激后**24-72**小时方出现炎症反应，故称为迟发型

IV型超敏反应的发生机制

结核菌素试验（PPD实验）

纯蛋白衍生物（**purified protein derivative, PPD**）

用于诊断结核菌感染所致**IV**型超敏反应的皮肤试验。
对诊断活动性结核病和测定机体细胞免疫功能有参考意义。

反 应 符 号		反应性质及强度
阴性	-	无红肿硬结或平均直径 $< 5\text{mm}$
弱阳性	+	红肿硬结，平均直径 $5\sim 9\text{mm}$
阳性	++	红肿硬结，平均直径 $10\sim 19\text{mm}$
强阳性	+++	红肿硬结，平均直径 $\geq 20\text{mm}$
极强阳性	++++	同上，局部伴水疱、溃疡、坏死或淋巴结炎

接触性皮炎

半抗原（如油漆、青霉素、染料、塑料、农药）接触皮肤时，可与**角质蛋白结合**成完全抗原，使机体致敏，当再次接触相同变应原时，表现局部红肿或表皮水肿，形成水疱，湿疹样皮炎。



IV型超敏反应的特点：

- 反应慢，2~3天达反应高峰，消失也慢
- 由**致敏T细胞**介导完成，与抗体、补体无关

08 免疫应答

1. 免疫应答的一般过程

2. 免疫病理：

- ◆超敏反应：战争对平民的损伤（过强）
- ◆免疫缺陷：丧失战斗力（无效）
- ◆移植排斥：秀才遇上兵（不遵守原则）

免疫缺陷病

免疫系统中任何一个成分的缺失或功能不全而导致免疫功能障碍所引起的疾病。

免疫系统

先天发育不全或后天损害

免疫器官、免疫细胞、免疫分子、免疫信号

免疫功能障碍

- **原发性：** 由遗传因素或先天性免疫系统发育不良造成免疫功能障碍引起的疾病。
- **继发性：** 由后天因素（如感染、肿瘤、药物等）造成免疫功能障碍而引起的疾病。

免疫缺陷病特点

- ◆对各种感染的易感性增加：反复的、持续的、严重的
- ◆恶性肿瘤发病率大大增加
- ◆自身免疫病发病率增高：以SLE、类风湿多见
- ◆遗传倾向

体液免疫缺陷
吞噬细胞缺陷
补体缺陷



化脓性细菌
(葡萄球菌、
链球菌、肺
炎双球菌)



气管炎、肺炎、
中耳炎、化脓性
脑膜炎、脓皮病

细胞免疫缺陷



病毒、真菌、胞内菌、原虫

免疫缺陷病的治疗原则

（一）骨髓移植：干细胞移植，免疫重建，用于治疗致死性免疫缺陷病。

（二）基因治疗：将正常外源基因转染受体细胞后回输体内，所产生的基因产物可替代缺失或不正常的基因产物。

（三）输入Ig或免疫细胞

（四）抗感染

08 免疫应答

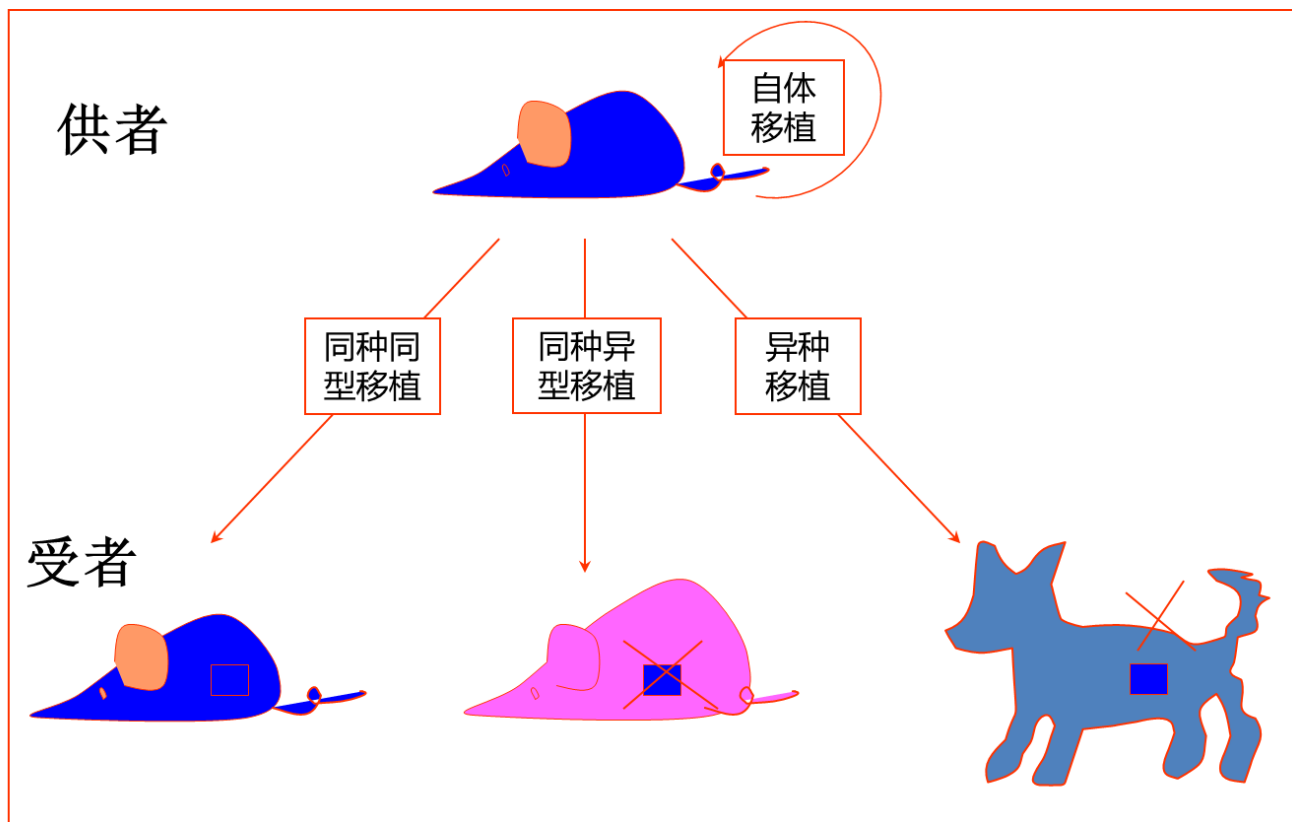
1. 免疫应答的一般过程

2. 免疫病理：

- ◆超敏反应：战争对平民的损伤（过强）
- ◆免疫缺陷：丧失战斗力（无效）
- ◆移植排斥：秀才遇上兵（不遵守原则）

移植排斥

在进行同种异体移植（即供体和受体为同一物种的不同个体）或异种移植（不同物种间移植）后，受体的免疫系统将移植物识别为“非己”成分，并启动免疫应答攻击移植物，导致移植物功能受损甚至丧失的病理过程。



移植排斥的类型

• 宿主抗移植物—— HVGD

宿主（受者，Host）在接受移植物(Graft)之后的一段时间之内其免疫系统对移植物进行免疫应答并导致其丧失功能甚至坏死的过程。如：肾脏移植

• 移植物抗宿主—— GVHD

被移植的组织或器官中含有免疫细胞，在宿主（受者）免疫功能低下的情况下，来自供者的淋巴细胞将对宿主发生免疫应答。如：骨髓移植

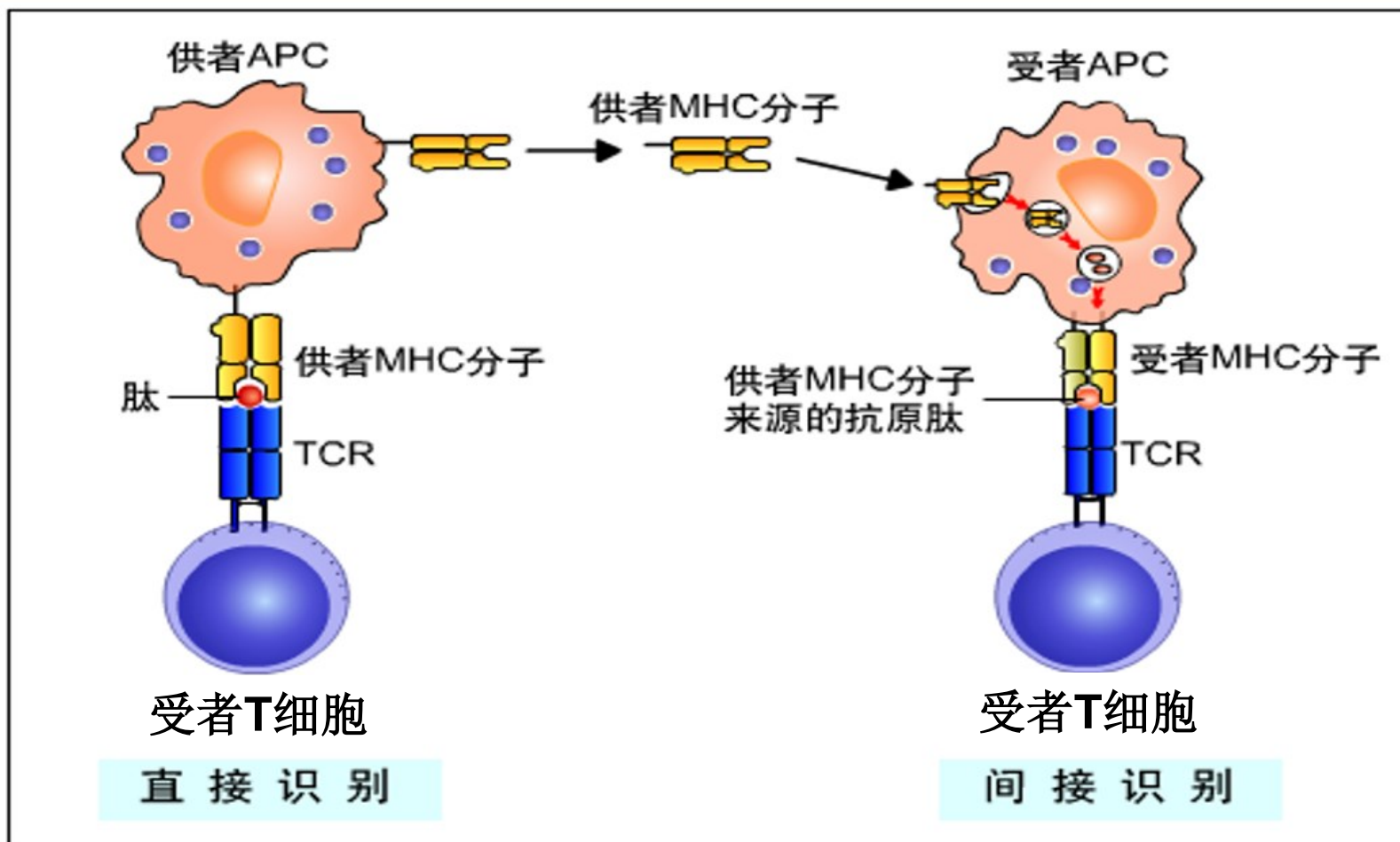
移植抗原：组织相容性抗原

- ① ABO血型抗原 -- 超急性（数分钟至几小时）**
- ② 主要组织相容性抗原（MHC分子） -- 急性（数天至两周左右）**
- ③ 次要组织相容性抗原 -- 慢性（数月至数年）**
- ④ 组织特异性抗原：一类特异地表达于各种器官、组织、细胞上的抗原系统**

HVGD移植排斥反应的效应机制

- ◆ **同种反应性T细胞**是参与同种异体排斥反应的关键效应细胞：
Th1, CTL, Th17
- ◆ **抗同种异型抗原的抗体**：调理作用、激活补体、ADCC
- ◆ **固有免疫**介导的炎症反应及组织损伤：手术机械损伤、缺血、缺氧、再灌注——DAMP

同种反应性T细胞是参与同种异体排斥反应的关键效应细胞



同种异型抗原的直接识别和间接识别

移植物抗宿主病 (GVHD)

Graft versus host disease



GVHD分为急、慢性两型，前者发生于移植手术后**1-2**个月内，后者发生在**2-3**个月之间。

人类**GVHD**主要涉及皮肤、肝脏、小肠及免疫器官，严重时可致命。

骨髓移植

供者来源的成熟T细胞 受者来源的抗原提呈细胞（直接识别）

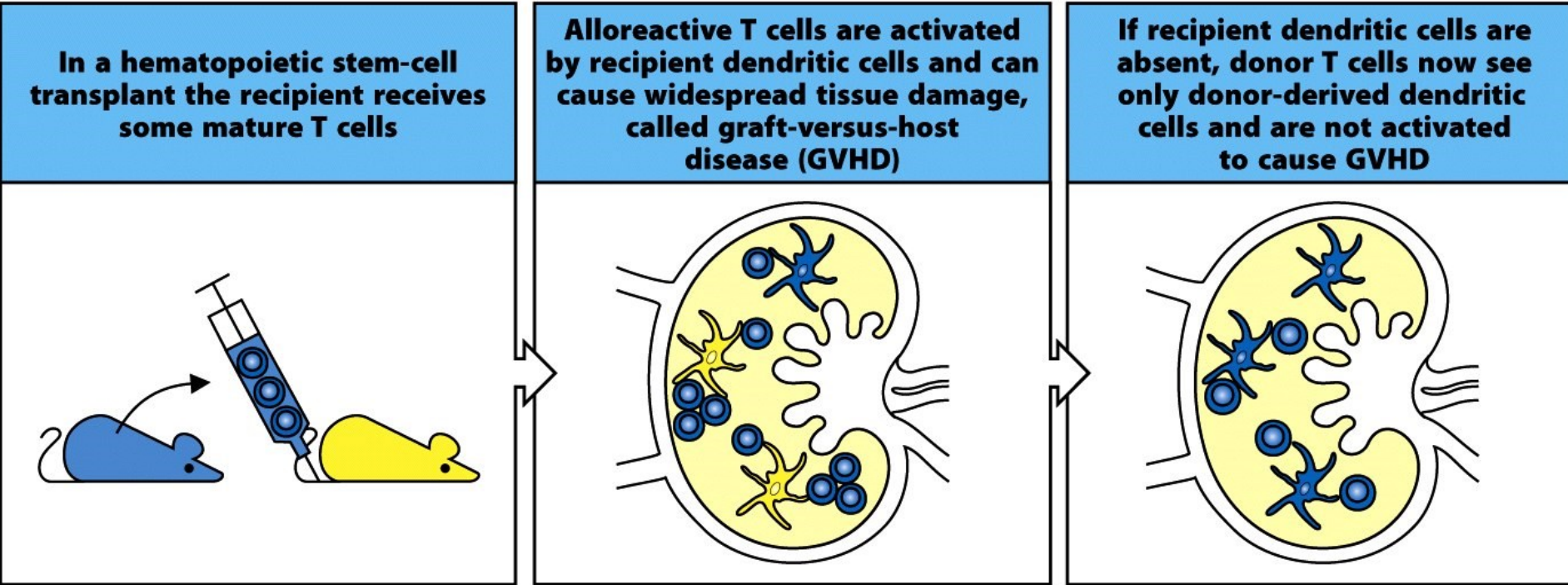


Figure 14-47 Immunobiology, 7ed. (© Garland Science 2008)

受者-供者MHC不合
移植物中含有足够数量的免疫细胞：成熟T细胞
受者处于免疫功能极度低下状态



细胞因子网络失衡，
过量产生的细胞因子
CD4+T CD8+T NK 巨噬

- 组织配型
- 免疫抑制药物
- 受者和移植物预处理
- 诱导受者产生针对移植物的免疫耐受

组织工程：人类克隆器官

异种移植：基因工程猪